

Modulo Didattico 6: Modelli di regressione multipla

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
University of Trento
`ottavia.epifania@unitn.it`

A.A. 2025/2026

- 1 Modello di regressione due predittori quantitativi
- 2 Stima dei parametri
- 3 Modello di regressione misto

Scopo

Stimare la dipendenza lineare tra la coppia di variabili indipendenti (X_1, X_2) e una variabile dipendente (Y)

Siano $\mathbf{x}_1 = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n})$ e $\mathbf{x}_2 = (x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n})$ i due campioni empirici associati, rispettivamente, alla prima variabile indipendente $X_1 \in \mathbb{R}$ e alla seconda variabile indipendente $X_2 \in \mathbb{R}$. Sia $\mathbf{y}_1 = (y_1, \dots, y_n)$ il campione di dati empirici associati alla variabile dipendente Y .

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \varepsilon_i \quad (i = 1, \dots, n)$$
$$\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Dove β_0 è l'intercetta, β_1 e β_2 sono i coefficienti angolari associati alle variabili indipendenti X_1 e X_2 e ε è la componente d'errore del modello di regressione lineare

Sistema di ipotesi sull'intercetta

$H_0^1 : \beta_0 = 0$: L'intercetta interseca l'origine (0, 0)

$H_A^1 : \beta_0 \neq 0$: L'intercetta NON interseca l'origine (0, 0)

Sistema di ipotesi sul primo coefficiente angolare

$H_0^2 : \beta = 0$: Modello di indipendenza lineare tra X_1 e Y

$H_A^2 : \beta \neq 0$: Modello di associazione lineare tra X_1 e Y

Sistema di ipotesi sul secondo coefficiente angolare

$H_0^3 : \beta_2 = 0$: Modello di indipendenza lineare tra X_2 e Y

$H_A^3 : \beta_2 \neq 0$: Modello di associazione lineare tra X_2 e Y

1 Modello di regressione due predittori quantitativi

- In R
- Esempi

2 Stima dei parametri

3 Modello di regressione misto

Simbolo R	Significato
<code>lm(y ~ x1 + x2)</code>	Fitta un modello lineare dove si spiega la y in funzione della combinazione lineare $x_1 + x_2$
<code>summary(lm(y ~ x1 + x2))</code>	Restituisce l'output inferenziale del modello lineare

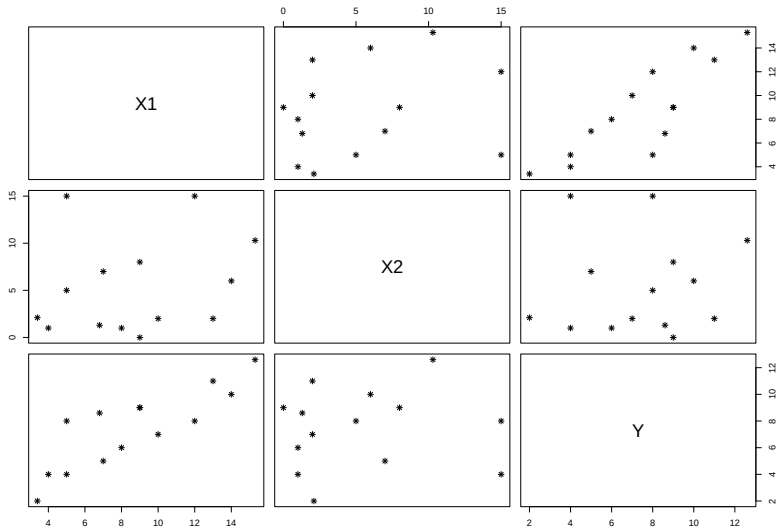
1 Modello di regressione due predittori quantitativi

- In R
- Esempi

2 Stima dei parametri

3 Modello di regressione misto

```
X1 <- c(9,8,12,9,10,14,5,4,13,7,5,3.4,15.3,6.8)
X2 <- c(0,1,15,8,2,6,5,1,2,7,15,2.1,10.3,1.3)
Y <- c(9,6,8,9,7,10,8,4,11,5,4,2,12.6,8.6)
LM <- lm(Y~X1+X2)
plot(data.frame(X1,X2,Y))
summary(LM)
```



```
summary(LM)
```

```
Call:
```

```
lm(formula = Y ~ X1 + X2)
```

```
Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.0840	-1.1378	-0.3805	0.9806	3.0448

```
Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.91813	1.17313	1.635	0.130305
X1	0.68483	0.12533	5.464	0.000197 ***
X2	-0.07742	0.09349	-0.828	0.425182

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 1.667 on 11 degrees of freedom
```

```
Multiple R-squared:  0.7323,    Adjusted R-squared:  0.6836
```

```
F-statistic: 15.04 on 2 and 11 DF,  p-value: 0.0007114
```

- 1 Modello di regressione due predittori quantitativi
- 2 Stima dei parametri**
- 3 Modello di regressione misto

Stima dei parametri

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\hat{\sigma}_y}{\hat{\sigma}_{x_1}} \left(\frac{\text{cor}(y, x_1) - \text{cor}(y, x_2) \text{cor}(x_1, x_2)}{1 - \text{cor}(x_1, x_2)^2} \right)$$

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\hat{\sigma}_y}{\hat{\sigma}_{x_2}} \left(\frac{\text{cor}(y, x_2) - \text{cor}(y, x_1) \text{cor}(x_1, x_2)}{1 - \text{cor}(x_1, x_2)^2} \right)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}_1 - \hat{\beta}_2 \bar{x}_2$$

Statistica test

$$t_{\beta_j}^0 = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{SE(\hat{\beta}_j)} = \frac{\hat{\beta}_j - 0}{SE(\hat{\beta}_j)} = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)}$$

con $H_0^j: \beta_j = 0, j = 0, 1, 2$

Sotto l'ipotesi nulla, $t_{\beta_j}^0$ è distribuito secondo una distribuzione t di student con $gdl = n - 3$

- 1 Modello di regressione due predittori quantitativi
- 2 Stima dei parametri
- 3 Modello di regressione misto**

Scopo

Stimare la dipendenza lineare tra la coppia di variabili indipendenti (X_1 , A) con A fattore categoriale a 2 livelli e una variabile dipendente (Y)

1 Modello di regressione due predittori quantitativi

2 Stima dei parametri

3 Modello di regressione misto

- Modello parallelo
- In R
- Esempi
- Modello con interazione
- In R
- Esempi

Modello di regressione con un predittore continuo X_1 e un predittore nominale A a due livelli (a_1 e a_2)

Il fattore A viene tradotto in una variabile dicotomica (variabile dummy) X_2 con valori 0,1:

$$X_2 = \begin{cases} 0, & \text{se } A = a_1 \\ 1, & \text{se } A = a_2 \end{cases}$$

Per cui il modello di regressione è:

$$y_i = \beta_0 + \beta X_{1i} + \beta X_{2i} + \varepsilon_i \quad i = 1, \dots, n$$

e $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. $X_i \in \mathbb{R}$ e $X_2 \in \{0, 1\}$

Il modello è esprimibile come due modelli distinti ma paralleli $\rightarrow$ non cambia la pendenza delle rette di regressione (definita dal coefficiente β_1) ma cambia il punto in cui le rette intersecano l'asse y (cambia intercetta a seconda del fattore di A)

$$y_i = \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i, & \text{se } X_{2i} = 0 \\ (\beta_0 + \beta_2) + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i, & \text{se } X_{2i} = 1 \end{cases}$$

- Per $X_{2i} = 0$ ($A = a_1$): $y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$
- Per $X_{2i} = 1$ ($A = a_2$): $y_i = \beta_0^* + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$

dove $\beta_0^* = \beta_0 + \beta_2$

1 Modello di regressione due predittori quantitativi

2 Stima dei parametri

3 Modello di regressione misto

- Modello parallelo
- In R
- Esempi
- Modello con interazione
- In R
- Esempi

In R

Simbolo R	Significato
<code>lm(y ~ x1 + A)</code>	Fitta un modello lineare dove si spiega la y in funzione della combinazione lineare di x_1 con il fattore A
<code>summary(lm(y ~ x1 + A))</code>	Restituisce l'output inferenziale del modello lineare

1 Modello di regressione due predittori quantitativi

2 Stima dei parametri

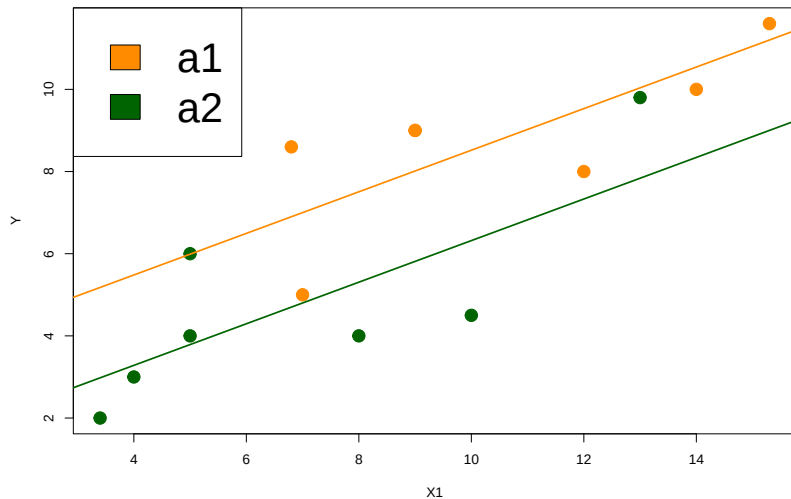
3 Modello di regressione misto

- Modello parallelo
- In R
- Esempi
- Modello con interazione
- In R
- Esempi

Esempi

```
X1 <- c(9,8,12,9,10,14,5,4,13,7,5,3.4,15.3,6.8)
A <- c("a1","a2","a1","a1","a2","a1","a2","a2","a2",
      "a1","a2","a2","a1","a1")
A <- as.factor(A)
Y <- c(9,4,8,9,4.5,10,6,3,9.8,5,4,2,11.6,8.6)
LM <- lm(Y~X1+A)
summary(LM)
```

Esempi



```
summary(LM)
```

```
Call:
```

```
lm(formula = Y ~ X1 + A)
```

```
Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-2.00040	-1.22461	-0.03526	0.98738	2.21169

```
Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	3.4577	1.4727	2.348	0.03864 *
X1	0.5061	0.1294	3.912	0.00242 **
Aa2	-2.1999	0.9467	-2.324	0.04031 *

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 1.552 on 11 degrees of freedom
```

```
Multiple R-squared:  0.7773,    Adjusted R-squared:  0.7368
```

```
F-statistic: 19.2 on 2 and 11 DF,  p-value: 0.0002583
```

1 Modello di regressione due predittori quantitativi

2 Stima dei parametri

3 Modello di regressione misto

- Modello parallelo
- In R
- Esempi
- Modello con interazione
- In R
- Esempi

Modello di regressione con un predittore continuo X_1 e un predittore nominale A a due livelli (a_1 e a_2) *con interazione* $X_1 \times A$

Trasformando il fattore A nella variabile dummy, il modello di regressione con interazione è esprimibile come:

$$y_i = \beta_0 + \beta X_{1i} + \beta X_{2i} + \beta_3 X_{1i} X_{2i} + \varepsilon_i \quad i = 1, \dots, n$$

e $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

$X_i \in \mathbb{R}$ e $X_2 \in 0, 1$

Il modello è esprimibile come due modelli distinti e *non necessariamente* paralleli:

$$y_i = \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i, & \text{se } X_{2i} = 0 \\ (\beta_0 + \beta_2) + (\beta_1 + \beta_3) X_{1i} + \varepsilon_i, & \text{se } X_{2i} = 1 \end{cases}$$

- Per $X_{2i} = 0$ ($A = a_1$): $y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$
- Per $X_{2i} = 1$ ($A = a_2$): $y_i = \beta_0^* + \beta_1^* X_{1i} + \varepsilon_i$

dove $\beta_0^* = \beta_0 + \beta_2$ e $\beta_1^* = \beta_1 + \beta_3$

1 Modello di regressione due predittori quantitativi

2 Stima dei parametri

3 Modello di regressione misto

- Modello parallelo
- In R
- Esempi
- Modello con interazione
- In R
- Esempi

In R

Simbolo R	Significato
<code>lm(y ~ X1 + A + X1*A)</code>	Fitta un modello lineare dove si spiega la y in funzione della combinazione lineare di x_1 con il fattore A e la loro interazione
<code>summary(lm(y ~ x1 + A + X1 * A))</code>	Restituisce l'output inferenziale del modello lineare

Attenzione!

In realtà è sufficiente specificare:

`lm(y ~ X1*A)`

e R stima direttamente anche gli effetti principali legati a X_1 e A

1 Modello di regressione due predittori quantitativi

2 Stima dei parametri

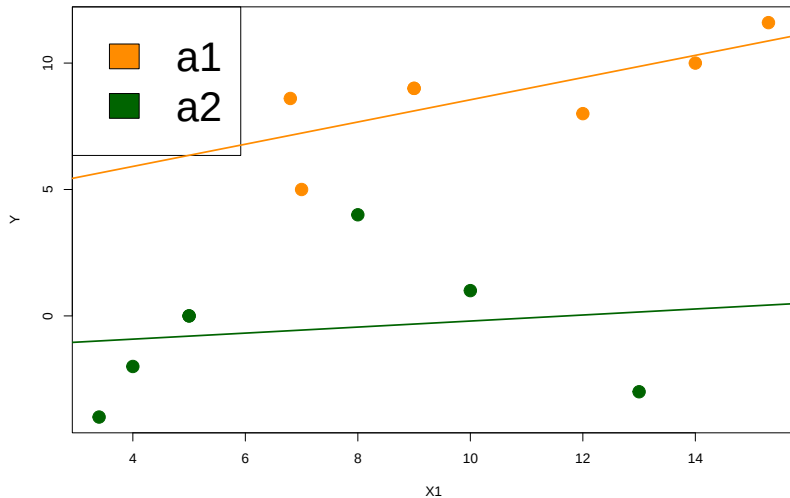
3 Modello di regressione misto

- Modello parallelo
- In R
- Esempi
- Modello con interazione
- In R
- Esempi

Esempi

```
X1 <- c(9,8,12,9,10,14,5,4,13,7,5,3.4,15.3,6.8)
A <- c("a1","a2","a1","a1","a2","a1","a2","a2","a2",
      "a1","a2","a2","a1","a1")
A <- as.factor(A)
Y <- c(9,4,8,9,1,10,0,-2,-3,5,0,-4,11.6,8.6)
LM <- lm(Y~X1+A+X1*A)
summary(LM)
```

Esempi



```
summary(LM)
```

```
Call:
```

```
lm(formula = Y ~ X1 + A + X1 * A)
```

```
Residuals:
```

Min	1Q	Median	3Q	Max
-3.1547	-1.3405	0.7615	0.8911	4.4419

```
Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	4.1548	3.0712	1.353	0.206
X1	0.4394	0.2818	1.559	0.150
Aa2	-5.5512	3.6882	-1.505	0.163
X1:Aa2	-0.3200	0.3880	-0.825	0.429

```
Residual standard error: 2.323 on 10 degrees of freedom
```

```
Multiple R-squared: 0.8548, Adjusted R-squared: 0.8113
```

```
F-statistic: 19.63 on 3 and 10 DF, p-value: 0.0001636
```